099319-PSI – II prova in itinere del 05.06.23 – Scaglione [**–**] – Docente *******

Cognome
Nome
Matricola

1.	**4.**	**7.**
2.	**5.**	**8.**
3.	**6.**	**9.**

Scegliere il valore di verità V o F di ognuna delle 4 affermazioni di ogni domanda, annerendo la corrispondente casella; in caso di errore nella compilazione, usare il retro del foglio per la correzione.

Domanda 1. Sia (X_1, X_2) un vettore gaussiano con $\mathrm{E}(X_1) = 2$, $\mathrm{E}(X_2) = 0$, $\mathrm{Var}(X_1) = 1$, $\mathrm{Var}(X_2) = 4$, $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = -1$.

- ● F il coefficiente di correlazione è $\rho(X_1, X_2) = -0.5$
- V ● $X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}(2, 5)$
- ● F $X_2^2/4 \sim \chi^2(1)$
- ● F $4X_1 + X_2$ e X_2 sono indipendenti

Domanda 2. Siano $\overline{X}_n$ e S_n^2 media e varianza campionarie di $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $t(m)$ la densità t di student con m gradi di libertà e $\chi^2(m)$ quella χ^2 con m gradi di libertà.

- ● F $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$
- V ● $S_n^2 \sim \chi^2(n)$
- ● F $\dfrac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} \sim t(n-1)$
- V ● $\dfrac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim t(n-1)$

Domanda 3. Sia T uno stimatore di $\kappa(\vartheta) = \mathrm{e}^{\vartheta}$ che ha errore quadratico medio $\mathrm{MSE}_\vartheta(T) < +\infty$.

- ● F $MSE_\vartheta(T) = \mathrm{E}_\vartheta[(T - \mathrm{e}^{\vartheta})^2]$
- ● F Se $\mathrm{E}_\vartheta(T) = \mathrm{e}^{\vartheta}$ allora $\mathrm{MSE}_\vartheta(T) = \mathrm{Var}_\vartheta(T)$
- V ● $\mathrm{MSE}_\vartheta(T) = \frac{\mathrm{Var}_\vartheta(T)}{n} + \vartheta$
- ● F $\mathrm{MSE}_\vartheta(T) = \mathrm{Var}(T) + [\mathrm{E}_\vartheta(T) - \mathrm{e}^{\vartheta}]^2$

Domanda 4. Sia $(T_n)_{n\geq 1}$ una successione di stimatori di ϑ parametro reale incognito.

- V ● $(T_n)_{n\geq 1}$ è consistente in media quadratica se $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n^2) = \vartheta \quad \forall \vartheta$
- ● F $(T_n)_{n\geq 1}$ è consistente in media quadratica se $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta$ e $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0 \quad \forall \vartheta$
- ● F T_n è uno stimatore non distorto se $\mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta \quad \forall \vartheta$
- V ● T_n è stimatore asintoticamente non distorto se $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = 0 \quad \forall \vartheta$

Domanda 5. Siano: $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una densità f_ϑ nota a meno del parametro incognito ϑ, $\widehat{\Theta}_{ML}$ lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ, $\kappa(\vartheta)$ una caratteristica della popolazione e $\hat{\vartheta}_{ML}$ il valore di $\widehat{\Theta}_{ML}$ in corrispondenza di n osservazioni campionarie.

- V ● la funzione di verosimiglianza è sempre compresa fra 0 e 1.
- ● F $\hat{\vartheta}_{ML}$ è un punto in cui la funzione di verosimiglianza raggiunge il suo massimo.
- V ● $\hat{\Theta}_{ML}$ è sempre uno stimatore non distorto di ϑ.
- ● F $\widehat{K}_{ML} = \kappa(\widehat{\Theta}_{ML})$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\vartheta)$.

Domanda 6. Per testare se un nuovo tipo di filtro per l'acqua di rubinetto riduca la quantità di piombo di almeno 5 mg per litro, un laboratorio misura la quantità di piombo prima e dopo l'utilizzo del filtro in 6 appartamenti. Quale test statistico è opportuno usare?

- V ● bilatero fra medie di campioni indipendenti gaussiani
- V ● unilatero fra medie di campioni indipendenti numerosi
- V ● bilatero fra medie di campioni accoppiati
- ● F unilatero fra medie di campioni accoppiati

Domanda 7. Per un dato campione, un test di ipotesi ha p-value $= 0.043$.

- ● F con significatività $\alpha = 0.030$ accetto l'ipotesi nulla
- ● F con significatività $\alpha \geq 0.043$ rifiuto l'ipotesi nulla
- V ● con significatività $\alpha = 0.050$ accetto l'ipotesi nulla
- V ● per alcuni livelli di significatività α non ho sufficienti informazioni per decidere.

Domanda 8. Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto da una popolazione con densità f_ϑ nota a meno del parametro incognito ϑ e $\beta(\vartheta)$ la curva OC di un test di livello di significatività $\alpha = 0.05$ per verificare $H_0\colon \vartheta \geq 5$ contro $H_1\colon \vartheta < 5$.

- V ● il p-value ha sicuramente un valore $\geq 5\%$
- ● F $1 - \beta(\vartheta) \leq 0.05$ per ogni $\vartheta \geq 5$
- ● F $\beta(6) \geq 95\%$
- V ● tutte le probabilità di errore di secondo tipo sono $\leq 5\%$

Domanda 9. Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio di dimensione n estratto da una popolazione $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con μ, σ^2 entrambi incogniti. Sia S_n^2 la varianza campionaria, allora un intervallo di confidenza al 95% per la deviazione standard σ è dato da ...

- V ● $(0, S_n)$
- V ● $\left(0\ ,\ \dfrac{\chi^2_{0.05,n-1} S_n^2}{n-1}\right)$
- ● F $\left(0\ ,\ \sqrt{\dfrac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{0.95,n-1}}}\right)$
- V ● $\left(-\sqrt{\dfrac{S_n^2}{\chi^2_{0.975,n-1}}}\ ,\ \sqrt{\dfrac{S_n^2}{\chi^2_{0.975,n-1}}}\right)$